第九届重庆数学文化节·数独项目

题型说明

第九届重庆数学文化节各组别题型及题量	
组别	**题型**
低段组 （1-2年级）	六宫标准数独（2题）、谜题-数和（1题） 六宫对角线数独（1题）、六宫无马数独（1题） 六宫杀手数独（1题）、七宫不规则数独（1题） 六宫摩天楼数独（1题）、九宫标准数独（2题）
中段组 （3-4年级）	六宫标准数独（2题）、谜题-珍珠（1题） 六宫加法数独（1题）、六宫不等号数独（1题） VX数独（1题）、九宫无马数独（1题） 六宫杀手数独（1题）、九宫标准数独（2题）
高段组 （5-6年级）	六宫标准数独（2题）、谜题-数回（1题） 六宫不等号数独（1题）、小杀手数独（1题） 九宫黑白点数独（1题）、九宫窗口数独（1题） 九宫不规则数独（1题）、九宫标准数独（2题）
具体每个题型的解题规则见后文。	

各题型的解题规则

一、六宫标准数独：在空格内填入数字1-6，使每行、每列、每宫的数字均不重复。

			5		2
	5			4	
			6		5
5		1			
	4			2	
3		6			

4	1	3	5	6	2
6	5	2	1	4	3
2	3	4	6	1	5
5	6	1	2	3	4
1	4	5	3	2	6
3	2	6	4	5	1

二、九宫标准数独：在空格内填入数字1-9，使每行、每列、每宫的数字均不重复。

4	2						7	
6		8	9		7			
			5			8	3	
	1			9		2		4
8			2		4			3
2		9		1			6	
	7	1			9			
			1		2	3		7
	6						8	1

4	2	5	8	3	1	6	7	9
6	3	8	9	2	7	1	4	5
1	9	7	5	4	6	8	3	2
7	1	3	6	9	8	2	5	4
8	5	6	2	7	4	9	1	3
2	4	9	3	1	5	7	6	8
3	7	1	4	8	9	5	2	6
5	8	4	1	6	2	3	9	7
9	6	2	7	5	3	4	8	1

三、六宫对角线数独：将数字1-6填入空格内，使每行、每列、每宫及两个对角线内数字均不重复。

		5		2	
1		4			
				5	
	3				
			1		6
	1		2		

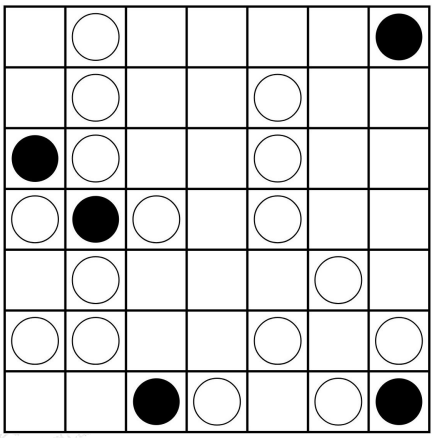
3	6	5	4	2	1
1	2	4	5	6	3
6	4	1	3	5	2
5	3	2	6	1	4
2	5	3	1	4	6
4	1	6	2	3	5

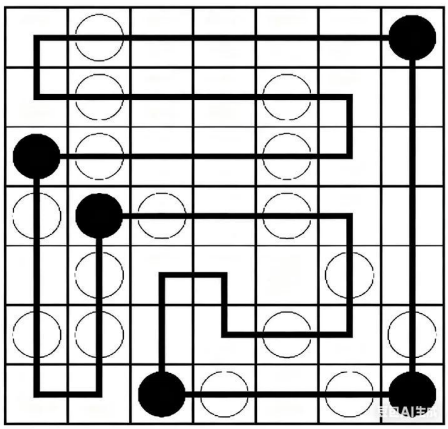
四、七宫不规则数独：将数字1-7填入空格内，使每行、每列及每个不规则粗线宫内数字均不重复。

6	4		5	3		
		7		1		
	2	6	1		7	
1			4	6		
					6	

6	4	1	5	3	2	7
4	5	7	2	1	3	6
5	3	2	6	7	1	4
3	2	6	1	4	7	5
7	6	5	3	2	4	1
1	7	3	4	6	5	2
2	1	4	7	5	6	3

五、谜题-珍珠：将盘面内所有珍珠全部画线穿过，穿过白色珍珠时，线段需要直向通过，并且在该珍珠前后两格中至少一格内拐弯。穿过黑色珍珠时，线段需要拐弯通过，并且在该珍珠前后两格中都要直向通过，最终盘面内线段连成一个封闭的回路。





六、六宫杀手数独：将数字1-6填入空格内，使每行、每列及每宫内数字均不重复，虚线框内提示数表示该框内所有数字之和，同一虚线框内的数字不能重复。

12	15	10			7
				9	
	11				14
	5	8			
9		11			
	15				

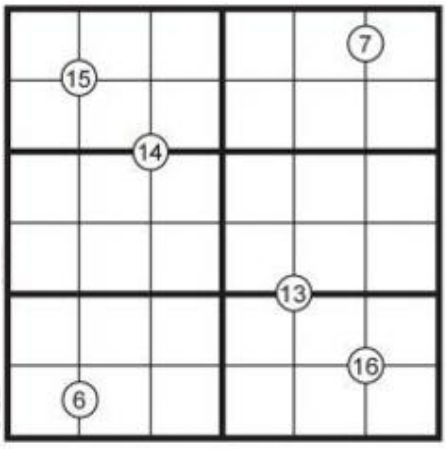
12 5	15 4	10 3	1	6	7 2
1	6	2	3	9 4	5
2	11 1	6	4	5	14 3
4	5 3	8 5	2	1	6
9 6	2	11 1	5	3	4
3	15 5	4	6	2	1

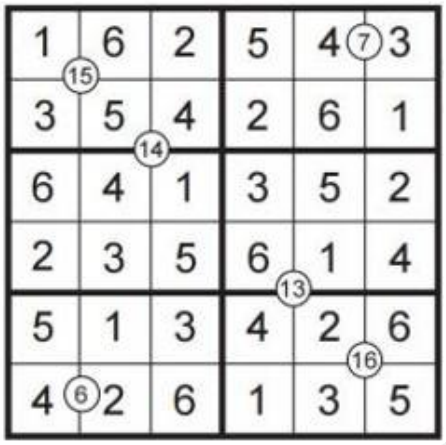
七、六宫无马数独：在空格内填入数字1-6，使得每行每列每宫内数字不重复，而且互为国际象棋马步位置的两格内的数字也不重复。

	3			6	
5					4
6					2
	4			5	

1	3	4	2	6	5
5	6	2	1	3	4
4	2	6	5	1	3
3	1	5	4	2	6
6	5	1	3	4	2
2	4	3	6	5	1

八、六宫加法数独：在空格内填入数字 1-6，使得每行每列每宫内数字不重复。盘面内圆圈中的数字表示两侧格内或者周围四格的数字和。





九、六宫不等号数独：在空格内填入数字 1-6，使得每行每列每宫内数字不重复，数字之间符合提示的大小关系。

			>		2
3					
			∨	∨	
2	3			1	4
1	4			3	6
	∧	∨			
					5
5			<		

6	1	4	> 3	5	2
3	5	2	6	4	1
			∨	∨	
2	3	6	5	1	4
1	4	5	2	3	6
	∧	∨			
4	6	3	1	2	5
5	2	1	< 4	6	3

十、谜题-数和

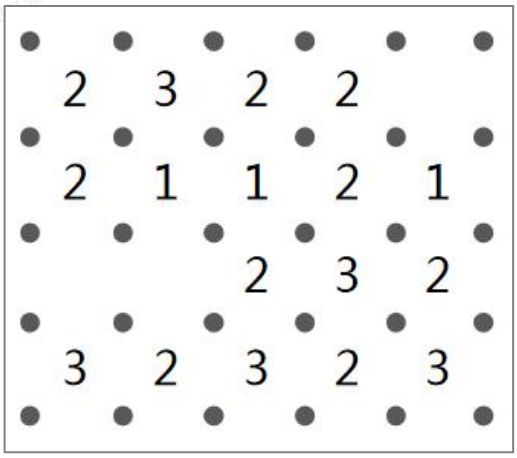
将数字1--9填入空格，使每行和每列内一组连续白格内不能出现相同的数字，黑格左右方向的提示数表示水平方向其间连续白格内的数字之和。

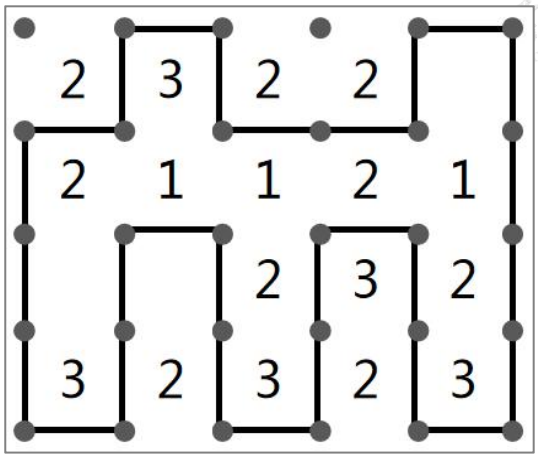
	7	29		24	12
5	1		9 / 10		
29	6			2	
	15 / 5		1		9
22			4		5
11	4		5		4

	7	29		24	12
5	1	4	9 / 10	4	5
29	6	9	5	2	7
	15 / 5	6	1	8	9
22	1	3	4	9	5
11	4	7	5	1	4

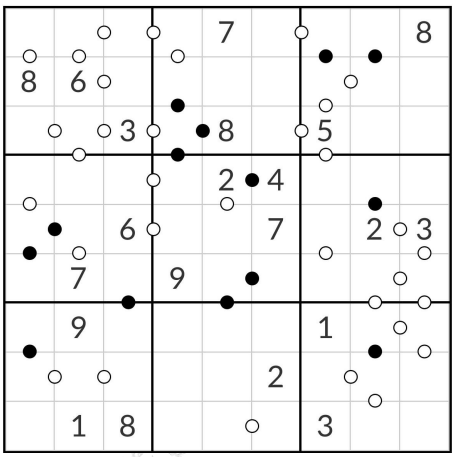
十一、谜题-数回

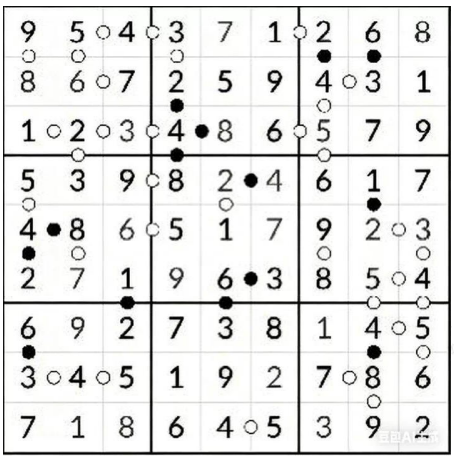
盘面由 0、1、2、3 四个数字组成，每一个数字代表四周划线的数目，把点与点以直线和横线相连，使之成为一个回路，路线不能交叉，也不能有分岔，且只能有一个回路。四点之间的数字代表在其四周的线的数目。在没有数字的地方，划线的数目没有任何限制，而0的四周则不能有任何划线。





十二、九宫黑白点数独：在空格内填入数字1-9，使每行、每列、每宫均包含数字1-9且不重复。两个单元格之间如果是差1的关系则用白点表示，如果是两倍关系型则用黑点表示。所有差1或两倍关系的格都已经标出，未标示的两格之间既不是差1关系也不是两倍关系。





十三、九宫无马数独:在空格内填入数字1-9，使得每行、每列及每宫内数字均不重复。彼此形成国际象棋中的马步位置（二拐一）的两格内不能填入相同的数字。

7			8					
				1	7			
					2	4		
8			7	2		6	4	
	4		3		1		2	
	2	5		4	9			1
		1	5					
			1	7				
					8			5

7	5	4	8	3	6	9	1	2
9	3	2	4	1	7	8	5	6
1	8	6	9	5	2	4	3	7
8	1	9	7	2	5	6	4	3
6	4	7	3	8	1	5	2	9
3	2	5	6	4	9	7	8	1
2	9	1	5	6	4	3	7	8
5	6	8	1	7	3	2	9	4
4	7	3	2	9	8	1	6	5

十四、九宫窗口数独：在空格内填入数字1-9，使每行、每列、每宫及四个灰色区域内的数字均不重复。

				5	2	1		
	6				8			
	9						2	8
2	8	1	7					
			5		9			
					6	2	4	7
9	7						1	
			1				7	
		8	2	9				

8	3	7	9	5	2	1	6	4
1	6	2	4	7	8	5	3	9
4	9	5	3	6	1	7	2	8
2	8	1	7	3	4	6	9	5
7	4	6	5	2	9	3	8	1
3	5	9	8	1	6	2	4	7
9	7	3	6	4	5	8	1	2
5	2	4	1	8	3	9	7	6
6	1	8	2	9	7	4	5	3

十五、六宫摩天楼数独：数字表示对应的楼，高的楼可以挡住低的楼；外面的数字表示此方向可以看到的楼的数量；行、列、宫的数字填写1-6不能重复。

	2	3	1	2	3	3	
2				2			2
3		4			5		3
2						5	2
3	4						2
1		1			3		4
3			2				1
	2	2	4	3	2	1	

	2	3	1	2	3	3	
2	5	3	6	2	1	4	2
3	2	4	1	6	5	3	3
2	1	6	3	4	2	5	2
3	4	2	5	3	6	1	2
1	6	1	4	5	3	2	4
3	3	5	2	1	4	6	1
	2	2	4	3	2	1	

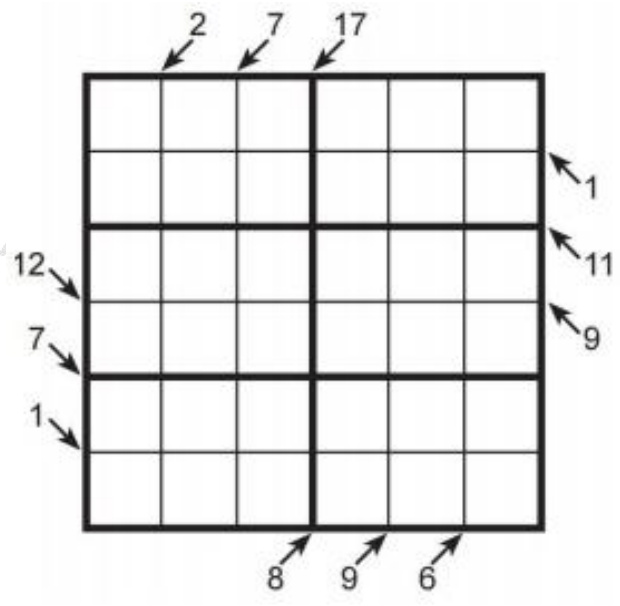
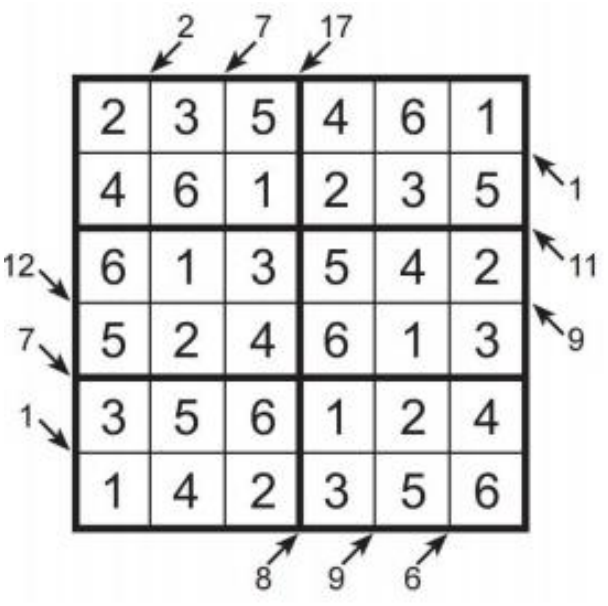
十六、九宫不规则数独:在空格内填入数字1-9，使得每行、每列、每个粗线宫内的数字都不重复。

9		2				5		1
			2		5			
6			3		8			7
	2	6				3	7	
	5	7				4	1	
7			5		4			8
			7		3			
2		3				7		4

9	3	2	6	4	7	5	8	1
1	7	8	2	9	5	6	4	3
6	4	5	3	1	8	9	2	7
4	2	6	8	5	1	3	7	9
3	1	9	4	7	2	8	6	5
8	5	7	9	3	6	4	1	2
7	9	1	5	6	4	2	3	8
5	8	4	7	2	3	1	9	6
2	6	3	1	8	9	7	5	4

十七、VX数独：在空格内填入数字1-9，使每行、每列、每宫均包含数字1-9且不重复。线上标记“V”表示相邻两个数字之和为5，标记“X”表示相邻两格数字和为10，符合条件的已经全部标出。

	9	4			3	1	6	
		5		9				8
		7		6				5
			8		6			3
5			3		9		2	4
	3	9					8	
						4	5	
	5				2	8		
9						3		

8	9	4	2	5	3	1	6	7
1	6	5	4	9	7	2	3	8
3	7	2	6	8	1	9	4	5
2	4	7	8	1	6	5	9	3
5	1	8	3	7	9	6	2	4
6	3	9	5	2	4	7	8	1
7	2	1	9	3	8	4	5	6
4	5	3	7	6	2	8	1	9
9	8	6	1	4	5	3	7	2

十八、小杀手数独: 在空格内填入数字 1-6,使每行每列每宫都包含 1-6 并且不重复；、框外数字表示箭头所指斜线上数字之和。